

TRABAJO FINAL

Economía del Desarrollo

Universidad de Piura
Facultad de Economía

Profesor:

Paul Josemaría Corcuera García

Autores:

Fernando Cotrina Lejabo

Joaquín Ato Rivera

Fecha de entrega:

Diciembre 2025

Monopsonio e Informalidad

Vamos a extender el modelo visto en la clase de monopsonio. Tenemos ahora dos tipos de trabajadores $S \in \{H, L\}$, donde H son trabajadores calificados (ej. abogados) y L son trabajadores no calificados (ej. personal de limpieza).

Oferta. La utilidad indirecta del trabajador i de tipo S de trabajador de la empresa j es

$$u_{iSj} = \beta_S \log w_{Sj} + a_{Sj} + \varepsilon_{iSj}$$

donde $\{\varepsilon_{iLj}, \varepsilon_{iHj}\}$ siguen una distribución de valor extremo tipo I. Esto implica que la probabilidad de trabajar en la empresa j es dada por

$$p_{Sj} = \lambda_S \exp(\beta_S \log w_{Sj} + a_{Sj})$$

donde $\{\lambda_L, \lambda_H\}$ son constantes positivas. Asumiendo que la masa de trabajadores en la economía para cada tipo es $\bar{L} = 1$ y $\bar{H} = 1$, podemos tomar estas probabilidades como la curva de oferta laboral para cada tipo.

Pregunta 1. Calcule la elasticidad de la oferta laboral para ambos tipos de trabajadores. Se sugiere trabajar con la curva de logaritmo de la oferta laboral $\log L_j$ y $\log H_j$.

Contruimos la oferta laboral para cada tipo de trabajador:

$$\begin{aligned} \text{Calificados : } H_j &= \underbrace{\bar{H}}_{=1} \times p_{Hj} \longrightarrow H_j = \lambda_H \exp(\beta_H \log w_{Hj} + a_{Hj}) \\ \text{NoCalificados : } L_j &= \underbrace{\bar{L}}_{=1} \times p_{Lj} \longrightarrow L_j = \lambda_L \exp(\beta_L \log w_{Lj} + a_{Lj}) \end{aligned}$$

Tomando logaritmos:

$$\log H_j = \log(\lambda_H \cdot \exp(\beta_H \log w_{Hj} + a_{Hj})) \longrightarrow \log H_j = \log(\lambda_H) + \beta_H \log w_{Hj} + a_{Hj}$$

$$\log L_j = \log(\lambda_L \cdot \exp(\beta_L \log w_{Lj} + a_{Lj})) \longrightarrow \log L_j = \log(\lambda_L) + \beta_L \log w_{Lj} + a_{Lj}$$

Derivamos:

$$\frac{\partial \log H_j}{\partial \log w_{Hj}} = \beta_H \quad \wedge \quad \frac{\partial \log L_j}{\partial \log w_{Lj}} = \beta_L$$

Interpretación: Los parámetros β_L y β_H miden en qué proporción aumenta la cantidad de trabajo ofrecida de cada tipo ante un incremento porcentual del salario.

Una elasticidad mayor (β grande) implica que los trabajadores son más sensibles al salario. Por ejemplo, pequeños aumentos en w generan aumentos relativamente grandes en la cantidad de trabajo ofrecida. Por el contrario, una elasticidad baja indica una oferta laboral más inelástica y menor capacidad de respuesta ante cambios salariales.

Pregunta 2. Encuentre la curva de oferta laboral inversa para cada mercado $\log w_{Sj}$ y gráfiquela de manera que el eje X sea $\log L_j$ (o $\log H_j$) y en el eje Y el salario. ¿Cuál es la pendiente de esta curva? Grafique además la curva de costo marginal de las empresas en cada mercado. Donde recuerde que se cumple que

$$CMg_{S,j}(w_{S,j}) = \frac{1 + \beta_S}{\beta_S} w_{S,j}$$

Ahora, en el lado de la producción, asumiremos la siguiente función

$$Y_j = T_j[(1 - \theta)L_j + \theta H_j],$$

donde T_j es la productividad de la empresa j y $\theta > 0.5$, indicando que los trabajadores calificados pesan más en la producción de la empresa j .

La curva de oferta laboral representa la relación entre el salario y la cantidad de trabajo que los individuos están dispuestos a ofrecer. Despejando para cada tipo de trabajador:

$$\log H_j = \log(\lambda_H) + \beta_H \log w_{H_j} + a_{H_j} \quad \rightarrow \quad \log w_{H_j} = \frac{1}{\beta_H} \log H_j - \frac{\log(\lambda_H)}{\beta_H} - \frac{1}{\beta_H} a_{H_j}$$

$$\log L_j = \log(\lambda_L) + \beta_L \log w_{L_j} + a_{L_j} \quad \rightarrow \quad \log w_{L_j} = \frac{1}{\beta_L} \log L_j - \frac{\log(\lambda_L)}{\beta_L} - \frac{1}{\beta_L} a_{L_j}$$

La pendiente de la curva está dada por la elasticidad inversa de la oferta laboral ($\frac{1}{\beta_S}$).

Gráficamente:

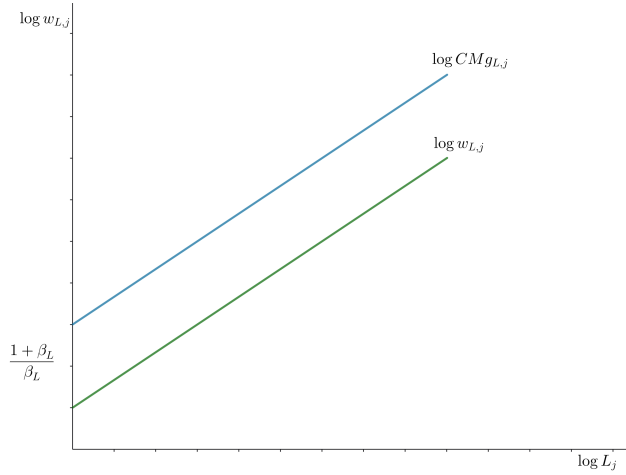


Figure 1: Oferta Laboral y Costo Marginal para Trabajadores No Calificados.

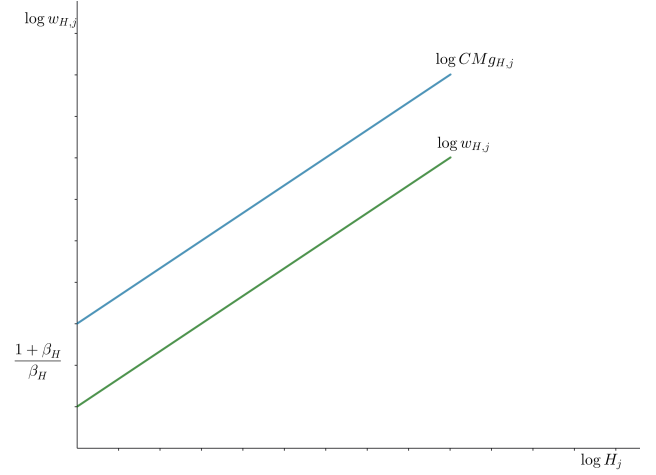


Figure 2: Oferta Laboral y Costo Marginal para Trabajadores Calificados.

Para graficar las curvas de costo marginal, tomamos logaritmos:

$$\text{Calificados : } \log CMg_{H,j} = \log w_{H,j} + \log \left(\frac{1 + \beta_H}{\beta_H} \right)$$

$$\text{NoCalificados : } \log CMg_{L,j} = \log w_{L,j} + \log \left(\frac{1 + \beta_L}{\beta_L} \right)$$

Pregunta 3. Resuelva el problema de minimización de costos y encuentre el salario de equilibrio para ambos mercados. Grafique la curva del producto marginal.

Planteando el problema de la empresa:

$$\begin{aligned} \min_{\{L_j, H_j\}} & w_{L_j} L_j + w_{H_j} H_j \\ \text{s.a.} & Y_j = T_j[(1 - \theta)L_j + \theta H_j] \\ & H_j = \lambda_H \exp(\beta_H \log w_{H_j} + a_{H_j}) \\ & L_j = \lambda_L \exp(\beta_L \log w_{L_j} + a_{L_j}) \end{aligned}$$

Planteando el Lagrangeano:

$$\begin{aligned} L &= w_{L_j} L_j + w_{H_j} H_j + \mu(Y_j - T_j[(1 - \theta)L_j + \theta H_j]) \\ \frac{\partial L}{\partial H_j} &= \underbrace{\frac{\partial(w_{H_j} H_j)}{\partial H_j}}_{CMg_{H,j}} - \mu T_j \theta = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1 + \beta_H}{\beta_H} w_{H,j} = \mu T_j \theta \\ \frac{\partial L}{\partial L_j} &= \underbrace{\frac{\partial(w_{L_j} L_j)}{\partial L_j}}_{CMg_{L,j}} - \mu T_j (1 - \theta) = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1 + \beta_L}{\beta_L} w_{L,j} = \mu T_j (1 - \theta) \end{aligned}$$

Relación entre salarios:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1 + \beta_H}{\beta_H} \right) \frac{w_{H,j}}{T_j \theta} &= \left(\frac{1 + \beta_L}{\beta_L} \right) \frac{w_{L,j}}{T_j (1 - \theta)} \\ \frac{w_{H,j}}{w_{L,j}} &= \left(\frac{\theta}{1 - \theta} \right) \left(\frac{1 + \beta_L}{\beta_L} \right) \left(\frac{\beta_H}{1 + \beta_H} \right) \end{aligned}$$

Dada la condición, la relación de los salarios dependerá de la elasticidad de trabajo de cada tipo de trabajador. Por otro lado, en un problema de minimización de costos, una empresa monopsónica minimiza costos cuando el Costo Marginal de Contratación es igual a la Producción Marginal que genera.

- Para trabajadores calificados:

$$CMg_{H,j}(w_{H,j}) = PMg_{H_j} \quad \rightarrow \quad \frac{1 + \beta_H}{\beta_H} w_{H,j} = T_j \theta$$

- Para trabajadores no calificados:

$$CMg_{L,j}(w_{L,j}) = PMg_{L_j} \quad \rightarrow \quad \frac{1 + \beta_L}{\beta_L} w_{L,j} = T_j (1 - \theta)$$

Gráficamente:

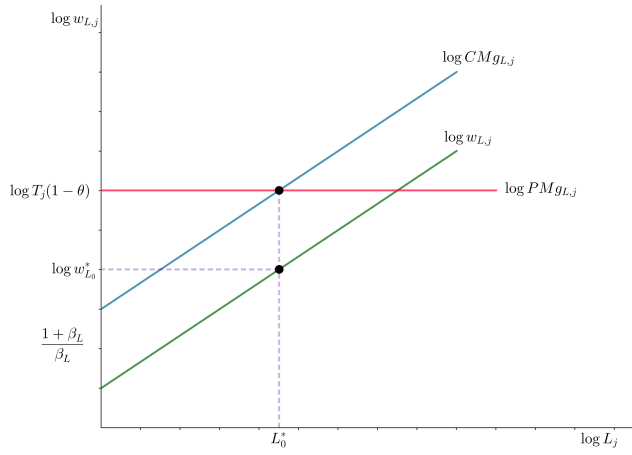


Figure 3: Equilibrio de Mercado para Trabajadores No Calificados.

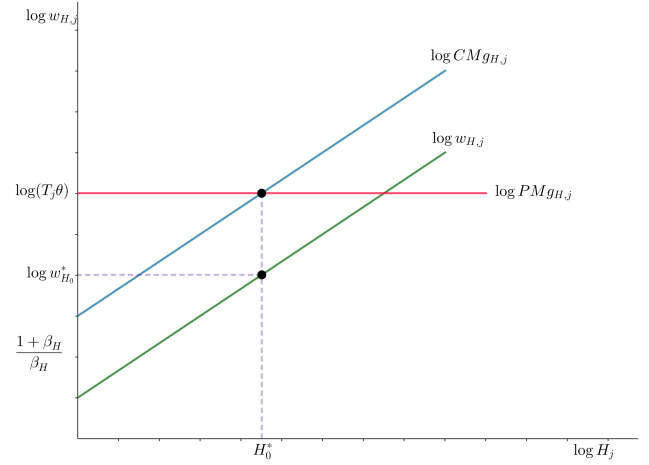


Figure 4: Equilibrio de Mercado para Trabajadores Calificados.

Para graficar los productos marginales, tomamos logaritmos:

$$\text{Calificados : } \log CMg_{H,j} = \log w_{H,j} + \log\left(\frac{1 + \beta_H}{\beta_H}\right) \quad \wedge \quad \log PMg_{H,j} = \log(T_j \theta)$$

$$\text{No Calificados : } \log CMg_{L,j} = \log w_{L,j} + \log\left(\frac{1 + \beta_L}{\beta_L}\right) \quad \wedge \quad \log PMg_{L,j} = \log(T_j(1 - \theta))$$

Pregunta 4. Una de las maneras en que actúa la informalidad es haciendo que el mercado de trabajadores menos calificados sea más competitivo. Esto puede modelarse como un aumento del parámetro β_L .

Grafiquen como cambiaría el equilibrio de competencia imperfecta en este escenario, para los trabajadores no calificados. ¿Se les paga más cerca a su productividad o no?

Un incremento en β_L implica que la oferta laboral de los trabajadores no calificados se vuelve más elástica. En este caso, se reduce el “markup” $\left(1 + \frac{1}{\beta_L}\right)$ haciendo que el costo marginal de contratación se acerque al salario (curva de oferta laboral inversa).

Como consecuencia, el poder de mercado de la empresa disminuye y la brecha entre salario y productividad marginal se reduce. Al caer el costo marginal, la firma optimiza contratando más trabajo, lo que incrementa tanto el empleo como el salario de equilibrio. En síntesis, el mercado laboral se vuelve más competitivo y el salario converge hacia el valor del producto marginal del trabajador.

$$\frac{\partial \log CMg_{L,j}}{\partial \beta_L} = -\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{\beta_L}\right)} \left(\frac{1}{\beta_L^2}\right) < 0$$

Gráficamente:

Se puede observar que a los trabajadores se les paga más cerca a su productividad.

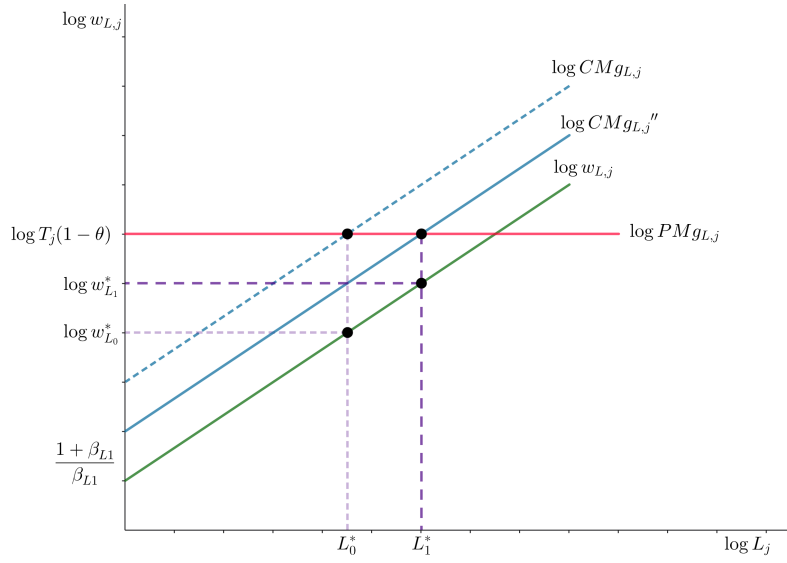


Figure 5: Efecto de un incremento en β_L

Pregunta 5. En base a su grafico, ¿cuál sería el salario mínimo con el cual te asegurarías de hacer que una empresa j cierre? ¿Estarían de acuerdo con afirmar que cuando el mercado es más competitivo, es más probable que un salario mínimo "destruya" empleos?

Para que una empresa cierre, el salario mínimo debe situarse por encima del producto marginal del último trabajador que sería óptimo contratar:

$$\bar{w}_{min} > PMg_{L,j}$$

Cuando esto ocurre, el salario mínimo obliga a pagar más de lo que el trabajador aporta en términos marginales, por lo que contratar incluso un trabajador adicional genera pérdidas. En equilibrio, la firma deja de contratar y eventualmente deja de producir.

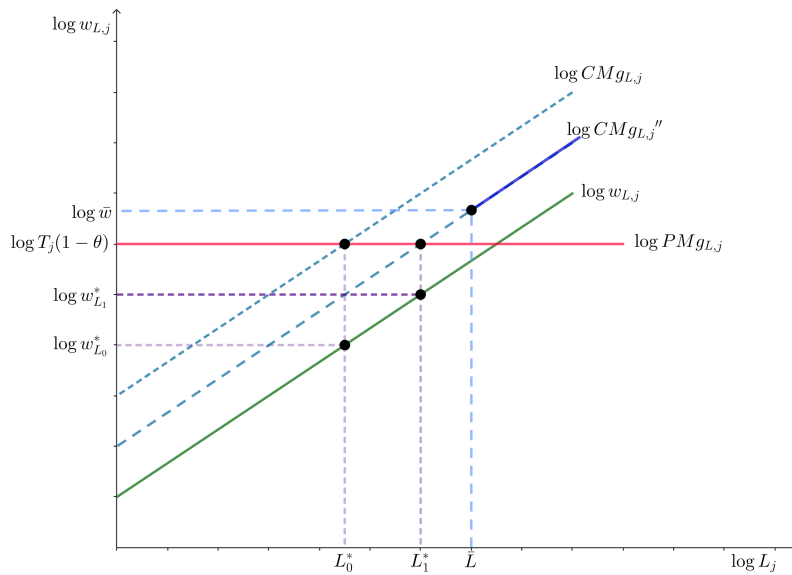


Figure 6: Efecto de Salario Mínimo por encima del Producto Marginal.

Con respecto a la segunda pregunta, sí estamos de acuerdo con esa afirmación. Supongamos un mercado de poca competencia donde el salario de equilibrio está por debajo de su productividad marginal. En este caso, un salario mínimo moderado puede aumentar el empleo porque corrige el poder monopsonio.

$$w_{L_o}^* < \bar{w}_{min} < PMg_{L,j} \rightarrow \text{Aumenta Empleo}$$

Por el contrario, un mercado con alta competencia, donde el salario de equilibrio se aproxima a su productividad marginal, ocasiona que se reduzca el “espacio” para que un salario mínimo mejore resultados.

$$w_{L_o}^* \approx PMg_{L,j} < \bar{w}_{min} \rightarrow \text{Desempleo o cierre de firmas}$$

Por ello, en mercados más competitivos, incluso incrementos moderados del salario mínimo pueden generar destrucción de empleo o el cierre de firmas con baja productividad.

Gráficamente:

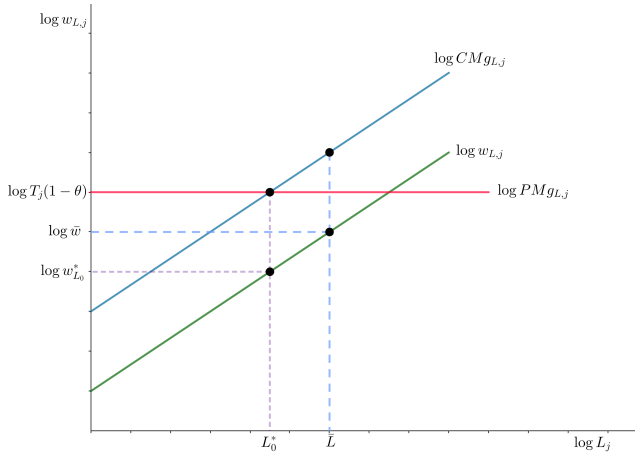


Figure 7: Efecto del Salario Mínimo en un Mercado no Competitivo.

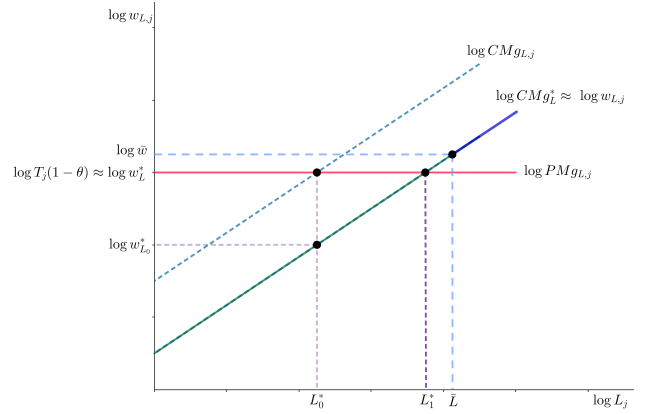


Figure 8: Efecto del Salario Mínimo en un Mercado Competitivo.

Pregunta 6. En base a las curvas de oferta H_j y L_j calculen el ratio $\ln H_j/L_j$ y reemplacen los valores de equilibrio de w_{Hj} y w_{Lj} . Si el sector informal hace que β_L sea alto, de manera que $\beta_H < \beta_L$, ¿podemos esperar que las empresas mas productivas tengan mayor proporción de trabajadores calificados que no-calificados?

Restando el logaritmo de las curvas de oferta laboral tenemos:

$$\begin{aligned} \log H_i - \log L_i &= \log(\lambda_H) + \beta_H \log w_{Hj} + a_{Hj} - [\log(\lambda_L) + \beta_L \log w_{Lj} + a_{Lj}] \\ \log\left(\frac{H_j}{L_j}\right) &= \log\left(\frac{\lambda_H}{\lambda_L}\right) + (a_{Hj} - a_{Lj}) + \beta_H \log w_{Hj} + \beta_L \log w_{Lj} \end{aligned}$$

Reemplazando los valores de equilibrio de salarios:

$$\log\left(\frac{H_j}{L_j}\right) = \log\left(\frac{\lambda_H}{\lambda_L}\right) + (a_{Hj} - a_{Lj}) + \beta_H [\log(T_j \theta) - \log\left(\frac{1 + \beta_H}{\beta_H}\right)] - \beta_L [\log(T_j(1 - \theta)) - \log\left(\frac{1 + \beta_L}{\beta_L}\right)]$$

$$\log\left(\frac{H_j}{L_j}\right) = \log\left(\frac{\lambda_H}{\lambda_L}\right) + (a_{Hj} - a_{Lj}) + \beta_H[\log T_j + \log \theta - \log\left(\frac{1 + \beta_H}{\beta_H}\right)] - \beta_L[\log T_j + \log(1 - \theta) - \log\left(\frac{1 + \beta_L}{\beta_L}\right)]$$

$$\log\left(\frac{H_j}{L_j}\right) = (\beta_H - \beta_L) \log T_j + \log\left(\frac{\lambda_H}{\lambda_L}\right) + (a_{Hj} - a_{Lj}) + \beta_H[\log \theta - \log\left(\frac{1 + \beta_H}{\beta_H}\right)] - \beta_L[\log(1 - \theta) - \log\left(\frac{1 + \beta_L}{\beta_L}\right)]$$

$$\log\left(\frac{H_j}{L_j}\right) = (\beta_H - \beta_L) \log T_j + \underbrace{\log\left(\frac{\lambda_H}{\lambda_L}\right) + (a_{Hj} - a_{Lj}) + \beta_H[\log \theta - \log\left(\frac{1 + \beta_H}{\beta_H}\right)] - \beta_L[\log(1 - \theta) - \log\left(\frac{1 + \beta_L}{\beta_L}\right)]}_{constante}$$

$$\log\left(\frac{H_j}{L_j}\right) = (\beta_H - \beta_L) \log T_j + Constante$$

Para analizar cómo cambia la proporción de trabajadores calificados con la productividad de la empresa, derivamos respecto a T_j :

$$\frac{\partial \log\left(\frac{H_j}{L_j}\right)}{\partial T_j} = \frac{(\beta_H - \beta_L)}{T_j}$$

Dado que por hipótesis el sector informal hace que β_L sea grande, de modo que $\beta_H < \beta_L$, se cumple:

$$\beta_H - \beta_L < 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial T_j} \log\left(\frac{H_j}{L_j}\right) < 0.$$

Por lo tanto, bajo esta condición, las empresas más productivas no tendrán una mayor proporción de trabajadores calificados. Por el contrario, el ratio $\log\left(\frac{H_j}{L_j}\right)$ disminuye con la productividad. La razón es que, si el sector informal hace que la elasticidad de oferta del trabajo no calificado (β_L) sea alta, entonces estos trabajadores responden más fuertemente a los aumentos salariales. En consecuencia, las firmas más productivas terminan atrayendo relativamente más trabajadores no calificados que calificados, reduciendo su proporción de calificados.

Errores de tipeo en los gráficos en el eje x, deben estar en log.

Paper de Medina (Review of Economics and Statistics, 2022)

Introducción y Pregunta de Investigación

Este estudio investiga cómo las empresas en países en desarrollo pueden escapar de la competencia de importaciones de bajo costo, provenientes de países con salarios bajos como China, a través de la mejora de la calidad y el aumento de las exportaciones. El mecanismo central propuesto es la reasignación interna de factores productivos específicos (fijos) dentro de las empresas. Cuando un shock de competencia importadora reduce la rentabilidad de producir bienes de baja calidad para el mercado interno, las empresas se ven forzadas a reducir la producción en ese segmento. Esto libera capacidad de factores que, a corto y medio plazo, son fijos y específicos de la empresa (maquinaria especializada, capital físico, capacidad de gestión). En lugar de dejar este factor ocioso o salir del mercado, las empresas lo reasignan de manera óptima hacia la producción de bienes de mayor calidad, los cuales están destinados a mercados de exportación con consumidores más ricos que los valoran más.

Contexto Empírico

El escenario ideal para estudiar este mecanismo es la industria peruana de la confección durante la década del 2000, tras el ingreso de China a la OMC en 2001. Este evento generó un shock exógeno de competencia importadora de baja calidad en el mercado peruano, sin abrir simultáneamente oportunidades de exportación para Perú hacia China. Tres características clave del sector lo hacen particularmente adecuado para el estudio. Primero, la calidad de las prendas de vestir en Perú está determinada por la calidad del material utilizado, permitiendo construir una medida objetiva de calidad. Segundo, el proceso de producción es simple y secuencial, lo que significa que la producción de distintas prendas puede realizarse en las mismas líneas de ensamblaje. Tercero, el capital, como las líneas de costura, es un factor específico de la empresa y difícil de ajustar en el corto plazo.

La evidencia descriptiva del documento es consistente con el mecanismo propuesto. Tras el shock chino, las empresas peruanas perdieron una porción significativa de su mercado interno de baja calidad. Sin embargo, las exportaciones totales se dispararon, impulsadas casi en su totalidad por las exportaciones de alta calidad. Este cambio ocurrió sin inversiones significativas en nuevo capital o en trabajadores más calificados. El principal cambio observado en los factores fue un aumento en el precio pagado por los materiales, lo que indica una mejora en la calidad de los insumos. Una gran parte del crecimiento de las exportaciones de alta calidad se explica por cambios dentro de las empresas existentes (margen intensivo), que reorientaron su producción, y no solo por la entrada de nuevas empresas exportadoras.

El Modelo Teórico (Aspectos Clave)

Para formalizar este mecanismo, el estudio desarrolla un modelo de equilibrio general con empresas heterogéneas y multiproducto. Sus elementos clave son la demanda, donde los consumidores en el mercado local y de exportación tienen preferencias no homotéticas por bienes de alta y baja calidad (consumidores más ricos valoran más los bienes de alta calidad); y la oferta, que es la innovación clave. Las empresas utilizan trabajo (ajustable) y un factor fijo específico F (como el capital), fijo en el corto plazo. La producción de diferentes calidades utiliza la misma tecnología y cantidad del factor fijo; la única diferencia es el precio (y calidad) del material. Esto implica

que las empresas enfrentan costos marginales crecientes: a mayor producción total, más cuesta producir una unidad adicional, ya que se extiende el uso del factor fijo. Las empresas deciden qué productos fabricar (calidad) y en qué mercados vender, maximizando ganancias. Debido a los costos marginales crecientes, las decisiones de precios y producción para un producto dependen de la producción total de la empresa en todos sus productos y mercados, por lo que los mercados ya no están segmentados.

Estrategia Empírica

Para probar causalmente las predicciones del modelo, la autora construye medidas de exposición a la competencia china a nivel de empresa. Para cada empresa, se construyen dos índices ponderados. Uno, DComp_{jt}, mide la competencia en el mercado local peruano, ponderando la penetración de importaciones chinas por producto con la participación de cada producto en las exportaciones iniciales de la empresa. Otro, FComp_{jt}, mide la competencia en los mercados de exportación de la empresa, agregando la penetración china en cada país destino, ponderada por la importancia de ese destino y producto para la empresa.

Variables Instrumentales

La principal preocupación es la endogeneidad: un boom económico en Perú podría aumentar tanto la producción de las empresas como la demanda de importaciones chinas, sesgando los resultados. Para abordar esto, se utiliza una estrategia de Variables Instrumentales para DComp_{jt}. El instrumento es la penetración de importaciones chinas en otros países sudamericanos (Colombia y Brasil) para los mismos productos. La lógica es que el crecimiento exportador chino fue un fenómeno exógeno global. La competencia en Colombia y Brasil está correlacionada con la competencia en Perú (por el lado de la oferta china), pero no debería verse afectada por shocks de demanda específicos de Perú, especialmente porque Perú no exporta cantidades significativas de confección a esos países. Esto satisface los requisitos de relevancia y exogeneidad del instrumento.

Resultados Principales

Los resultados empíricos confirman las predicciones del modelo. Un aumento en la competencia china en el mercado local (por ejemplo, del percentil 25 al 75 de exposición) lleva a un aumento de las exportaciones totales del 42%, impulsado por un aumento del 46% en las exportaciones de alta calidad, mientras que el efecto en las exportaciones de baja calidad es positivo pero pequeño y no significativo. Además, la participación de las exportaciones de alta calidad en el valor total aumenta en 2.8 puntos porcentuales. Las empresas amplían su gama de productos, aumentando el número de productos de alta calidad que exportan en un 31.4% y teniendo un 6.5% más de probabilidad de introducir un nuevo producto de alta calidad. En términos de supervivencia, las empresas son un 18.1% menos propensas a dejar de exportar. Un hallazgo crucial para el mecanismo del modelo es que las empresas reducen sus precios promedio en un 6.2%, consistente con la caída del costo marginal por la reasignación del factor fijo. Finalmente, al analizar datos de balance, se confirma que estos cambios ocurrieron sin aumentos significativos en el stock de capital o en los salarios promedio (indicador de calidad laboral). El único cambio en factores fue un aumento en el precio pagado por los materiales, confirmando la mejora en la calidad de los insumos.